Ágazati alapvizsga
Informatika és távközlés

Rendes vizsga

2025.05.30.

Név: _____

Osztály: _____

Fontos tudnivalók

A vizsgán csak kék vagy fekete toll, valamint lepecsételt pótlap használható. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni.

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Munkáját kijelölt vizsgakönyvtárba mentse és a megoldás végeztével töltse fel az intézmény tanulmányi rendszerén (`https://moodle.puskas.hu`) megjelölt helyre! Ellenőrizze, hogy a beadandó állomány olvasható-e, mert a nem megnyitható állomány értékelése nem lehetséges!

A feltöltött állományok automatikusan beadottnak tekinthetők (ezzel külön dolga nincs), de a tevékenység lezártáig módosíthatja azokat. Javasoljuk, hogy a vizsga vége előtt győződjön meg arról, a megfelelő fájlokat töltötte-e fel?

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! Amennyiben a hiba nem az Ön hibájából ered, a kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz.

Az asztalon előzetesen létrehoztunk Önnek egy munkamappát. A munkája megkezdése előtt nevezze át a mappát a saját nevére **Vezetéknév_Keresztnév** formában. Munkája során a megfelelő almappában dolgozzon és az almappa tartalmát töltse fel a tanulmányi rendszerbe! A mappát a vizsga végeztével ne távolítsa el a számítógépről!

Jó munkát és eredményes vizsgát kívánunk!

A. Weboldalak kódolása

A mellékelt minta és leírás alapján, a forrásfájlok felhasználásával készítsen el egy honlapot, amely a Rám-szakadékról szól! A mintán megfigyelheti az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket és más tulajdonságokat is. Ahol a feladat nem részletezi a beállításokat, a mintához hasonló, tetszőleges értékekkel dolgozzon!

1. A HTML oldal fájl neve `ram.html`, a stílus fájl neve `ram.css` legyen!
2. A kezdőoldal címe: A Rám-szakadék
3. Az oldal háttérképe: hatterkep.jpg
4. A betűszín egységesen: `#354266`. A linkek színét a mintán látható alapszínre állítsa!
5. A szövegek egységesen Arial (vagy más talpnélküli) betűtípussal jelenjenek meg!
6. A tartalom egy középre igazított táblázatban helyezkedjen el, szélessége `1200px` legyen!
   a) A táblázat háttérszíne az `rgb(248, 247, 241)` kódú, világos színű.
   b) A két szélső cella `300px`, a középső pedig `530px` széles legyen!
   c) A belső margó mérete `10px`.
7. A bal oldali cellában helyezzen el egymás alá két képet (`bal_fent.jpg`, `bal_lent.jpg`)!
8. A címnél, valamint az alcímeknél állítson be 1-es és 2-es szintű címsorokat! A címsorokra állítson be (a mintán látható módon) árnyékot!
9. Normál bekezdéseket használjon a szövegek tagolására! Az igazításukat figyeldje meg és állítsa be a minta alapján!
10. A bekezdésekben több helyen elszórva alkalmazzon döntött és félkövér kiemeléseket!
11. A középső cellában a megfelelő helyre és igazítással helyezze el a `ram_terkep400.jpg` képet! A képre való kattintáskor új oldalon jelenjen meg a térkép nagy méretben (`ram_terkep.jpg`), valamint egy buborék súgóban olvasható legyen a következő szöveg: „A Rám-szakadék térképe nagy méretben”.
12. A források rész különüljön el a felette lévő szövegtől! Az elválasztó vonalakat 70%-os szélességre állítsa be! A betűméret legyen kisebb!
13. A weboldal jobb oldalán a `nyilak_jobbra_kicsi.jpg` kép található.
14. Alatta a „Barlangjai” és „Az útvonal jellemzői” alfejezetek felsorolással készültek.
15. Használja fel hozzájuk a `listajel.png` képet!
16. A „Rám szakadék túra” alfejezet egy kisebb méretű középre igazított táblázatban részletezi a túra legfontosabb információit. A tartalom formázásával, a háttérszín beállításával és lekerekített szegéllyel alakítsa ki a táblázatot!
17. Az útvonal jellemzőinél a létrarendszerekre kattintva a `lepcso.jpg`, a kapaszkodókra kattintva pedig a `kapaszkodos.jpg` kép jelenjen meg!
18. A html és a css fájl-ban is tetszőleges helyre írjon kommentet (megjegyzést)!
19. Miután elkészült a feladattal, validálja a HTML és a CSS fájlt is, amelyekről tetszőleges fájlnévvel képernyő fotókat készítsen és helyezze el őket a forrásfájlok között!

A Rám-szakadék

A Rám-szakadék a **Dunakanyarban, Dömös** közigazgatási területén található. A Rám-hegy tömbjébe vágódó Három-forrás-völgy különösen szép, egyik leglátogatottabb és vadregényes része.

Kétség kívül Magyarország egyik legismertebb és legszebb túraútvonala. A részben szurdoktúra egy igazán izgalmas, egész vagy félnapos kirándulást tartogat számunkra. A vadregényes vidéken létrákkal juthatunk fel egyre beljebb a szurdokba, ahol azt elhagyva utunk egy meseszép erdőben folytatódik. Hab a tortán, hogy a szurdokot nagyjából *1 - 1,5 órás autóúttal (50 km)* elérhető Budapestről !

A szakadék egy vulkáni eredetű szurdokvölgy, hiszen az a **Visegrádi-hegységben** fekszik. A meredek, már már mesébe illő falakkal bekerített szurdokban zúgók és vízesések alakultak ki.

A szakadékon keresztülfolyó **Rám patak** végül a **Szőke forrás** völgyén át a **Malom patakba** folyik. A sziklamederben a parányi vizecske hóolvadáskor és nagyobb esőzések után patakká duzzadva vonzza turisták ezreit.

Barlangjai

- Kőalja-barlang
- Vízesés-alatti-sziklaeresz
- Vízesés-feletti-sziklaeresz

Földrajza

Az Északi-középhegység legnyugatibb középtája a Visegrádi-hegység, kb. 14-15 millió évvel ezelőtt, igen heves vulkáni tevékenység során keletkezett.

A hegy kőzeteire jellemzők a vulkáni eredetű andezit, valamint az andezittörmelékes breccsába (szögleles, éles kőzettörmelék-darabokból összecementálódott kőzet) ágyazott kőtömbök, melyekből a kőzet felszínre kerülésével az esővíz és a fagy eróziós hatásának eredményeképpen meredek völgyek alakultak ki.

Élővilága

A nedves, andezites sziklákat, fatörzseket gazdagon borítják a **moha- és zuzmófélék**. A sziklaképződmények pihenőhelyet nyújtanak többek közt a **hollónak**. Az emlősök közül külön említést érdemel a **nyuszt** és az igen ritka **vadmacska**.

A völgy felett magasodó Rám-hegy a Pilisi bioszféra-rezervátum egyik magterülete, ahol a **hölgyestike, nagyezerjófű és mérges sás** mellett a rezervátum címernövénye, a **tarka nőszirom** is gyakori. Az idős bükkfák odvaiban **kék galamb és fekete harkály** is megtelepszik.

Források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1m-szakad%C3%A9k
https://trekhunt.com/hu/article/ram-szakadek-budapest-pilis-szurdok/

Rám szakadék túra

Rám szakadék	Tudnivalók
Lokáció	Visegrádi-hegység, Dömös
Parkolás	Közterületen
Rövid túra	10 km / 2-3 óra
Hosszú túra	17 km / 5 óra
Látogatás	Egyénileg
Gyerekbarát	Igen, 10 éves kortól
Akadálymentes	Nem
Kutyabarát	Igen

Az útvonal jellemzői

- 200 méternyi korlát
- létra rendszerek
- kőbe vájt kisebb üregek
- kapaszkodók, láncok
- vízálló ruházat, bakancs
- hétvégi: nagy forgalom

B. Programozás Pythonban

New York város egyik fő nevezetessége a Central Parkban található állatkert (NYC Central Park Zoo). Rengeteg turista keresi fel hétről hétre ezt a látványosságot. Az állatkert vezetősége a minden héten hétfőn sorra kerülő megbeszélésen értékeli az előző hét különböző adatait és készíti el jelentését New York város felelős bizottságának. A te feladatod most az lesz, hogy az általad elkészített programmal segítsd az állatkert vezetőségének munkáját.

Az aktuálisan feldolgozandó hét adatait egy általad célszerűen megválasztott adatszerkezetben kell tárolnod (mindig csak egy hét adatai kerülnek elmentésre). A napi látogatottsági adatokról annyit lehet tudni, hogy legalább 5000, de legfeljebb 10000 ember nézi meg az állatkertet naponta. Az egyszerűség kedvéért az egy napon eladott belépők számát reprezentálja most egy véletlen egész szám (belépőt mindenkinek vennie kell, függetlenül attól, hogy hány éves az illető).

B.1. feladat

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A program írj ki a feladat sorszámát is!

a) Hozd létre a szükséges printméretű adatszerkezetet (a neve legyen latogatok) és töltsd fel adatokkal a fenti leírásnak megfelelően!

b) A példában látható módon írd ki a képernyőre az adatszerkezet tartalmát!

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
1. feladat:
Napi látogatottsági adatok:
Hétfő: 7237 fő
Kedd: 8108 fő
Szerda: 6298 fő
...
Vasárnap: 9467 fő
```

B.2. feladat

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az 1. feladatban létrehozott `latogatok` adatszerkezetet! A program írja ki a feladat sorszámát is! A feladat megoldása során nem használható a `sum()`, a `min()`, a `max()` és az `index()` beépített metódusok.

a) A példában látható módon írd ki a képernyőre, hogy a vizsgált időszakban összesen hány fő látogatta meg az állatkertet!

b) Az állatkert vezetősége összesen 4 jegyár kategóriát állapított meg (zárójelben található az az arány, hogy az egész héten eladott belépőjegyek hány százaléka esik ebbe a kategóriába):

- 1. kategória: 8 dollár (12%)
- 2. kategória: 12 dollár (31%)
- 3. kategória: 20 dollár (18%)
- 4. kategória: 35 dollár (39%)

A példában látható módon írd ki a képernyőre, hogy a vizsgált időszakban mennyi volt az belépőkből származott teljes bevétele az állatkertnek!

c) A példában látható módon írd ki a képernyőre, hogy melyik nap volt a legkevesebb és a legtöbb látogatója az állatkertnek!

PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
2. feladat:
Intézményi statisztika:
Látogatók száma: 56412 fő
Az állatkert teljes jegybevétele: 1237115.45 dollár
Legkevesebb látogató: 6298 fő (szerda)
Legtöbb látogató: 9467 fő (vasárnap)
```

B.3. feladat

Az állatkert legnépszerűbb lakói a pingvinek (Kapitány, Közlegény, Rico és Kowalski). A vezetőség különös gondot fordít az etetésükre. Ez a különleges feladat Alice-re, az egyik gondozóra hárul. Alicenek naplóznia kell, hogy a vizsgált időszakban melyik pingvin, milyen és hány darab halat kapott egy napon. A naplófájl (amelyikről nem lehet tudni, hogy hány sort tartalmaz) a következőképpen néz ki:

```
1 Rico ponty 3
1 Rico keszeg 4
1 Kowalski tonhal 4
1 Rico tonhal 5
1 Közlegény makréla 15
1 Kapitány tonhal 9
2 Közlegény tonhal 4
2 Rico tonhal 4
...
```

A fájl egy sora a következő adatokat tartalmazza:

- 1. oszlop: a nap sorszáma (1: hétfő).
- 2. oszlop: a pingvin neve.
- 3. oszlop: milyen halat kapott az adott pingvin.
- 4. oszlop: hány darabot kapott az adott halból a pingvin.

Írj programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel a `halak.txt` fájlt! A program írja ki a feladat sorszámát is!

a) Írj függvényt `adatokBeolvasasa` néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyelj arra, hogy a fájlban található számok numerikus értékekként legyenek eltárolva az általad választott adatszerkezetben. Az adatszerkezeted neve `etetes` legyen!

b) Írj függvényt `fajtak` néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy összesen hány különböző halfajtát kaptak enni a pingvinek! A függvény kapja meg paraméterül az adatokat tartalmazó adatszerkezetet, és küldje vissza a hívás helyére a halfajtákat tartalmazó listát!

   PÉLDA (a példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja):

```
A pingvinek etetésére használt halfajták:
ponty
keszeg
tonhal
```

```
makréla
busa
lazac
szardínia
```

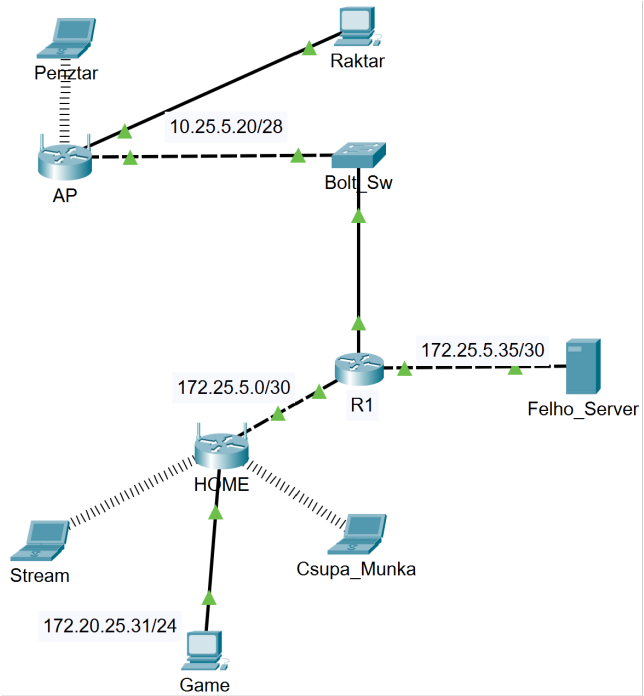
c) Írj függvényt stat néven, amelyik a példában látható módon kiírja a képernyőre, hogy a felhasználó által megadott pingvin neve hányszor szerepel a fájlban és hogy összesen hány halat kapott enni! A program addig kérje a pingvin nevét, amíg a felhasználó helyes értéket nem ad meg! A függvény kapja meg paraméterül az adatokat tartalmazó adatszerkezetet és a keresett pingvin nevét!

```
Add meg a pingvin nevét: Alice
A megadott név nem szerepel az adatbázisban! Próbáld újra...
Add meg a pingvin nevét: Közlegény

A keresett pingvin neve: Közlegény
Előfordulások száma: 14
Megevett halak száma: 90
```

C. Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása

Állítsa be a topológia ábrán található eszközöket az utasításoknak megfelelően! A beállításokat elvégezve további utasításokat követve tesztelje a kapcsolatok működőképességét, valamint a felkonfigurált kapcsoló konfigurációt mentse el a feladatban meghatározott helyekre! A munka megkönnyítése érdekében a feladat megoldása során nyugodtan használhat kommenteket a topológia ábrán!



C.1. feladat

Legelső lépésként nevezze át a topológiai ábrán az itt felsorolt eszközöket!

- PC0 legyen: **Raktar**
- PC1 legyen: **Game**
- Laptop2 legyen: **Stream**
- Laptop1 legyen: **Csupa_Munka**
- Switch legyen: **Bolt_Sw**
- Router legyen: **R1**
- Server legyen: **Felho_Server**

C.2. feladat

Kösse össze az eszközöket az alábbiak szerint:

- **Game** Gig0 interfészt kösse **HOME** Ethernet 1 interfészhez!
- **HOME** Internet interfészt kösse **R1** Gig0/2 interfészhez!
- **R1** Gig0/1 interfészt kösse a **Felho_Server** Gig0 interfészhez!
- **AP** Ethernet 1 interfészét kösse a **Bolt_Sw** Fa0/1 interfészéhez!
- **R1** Gig0/0 interfészt kösse **Bolt_Sw** Gig0/1 interfészhez!

- **AP** Ethernet 2 interfészét kösse a **Raktar** Fa0 interfészéhez!
- A **Penztar**, **Csupa_Munka**, **Stream** eszközöket később vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni!

C.3. feladat

A topológiában látható eszközök négy hálózatot alkotnak, az alábbi IP címekből határozza meg a hálózatok címeit a következők szerint:

1. **HOME** Router LAN hálózata: 172.20.25.31/24
2. **Home** Router Internet hálózata: 172.25.5.0/30
3. **Felho_Server** hálózata: 172.25.5.35/30
4. **Bolt_Sw** hálózata: 10.25.5.20/28

A hálózatokhoz tartozó eszközök címzését a következők szerint határozza meg, ne feledkezzen meg az alapértelmezett átjáró meghatározásáról:

a) 10.25.5.20/28 hálózat
   - **Penztar** - fix IP beállítás, a hálózat első kiosztható címét kapja
   - **Raktar** - fix IP beállítás, a hálózat harmadik kiosztható címét kapja
   - **Bolt_Sw** - fix IP beállítás, a hálózat utolsó előtti kiosztható címét kapja
   - **AP** LAN interfésze a hálózat második kiosztható címét kapja
   - **R1** G0/0 a hálózat utolsó kiosztható címét kapja

b) 172.25.5.35/30 hálózat
   - **Felho_Server** a hálózat utolsó kiosztható címét kapja
   - **R1** Gig0/1 interfésze a hálózat első kiosztható címét kapja

c) 172.25.5.0/30 hálózat
   - **R1** Gig0/2 interfésze a hálózat első kiosztható címét kapja
   - **HOME** Internet interfésze a hálózat második kiosztható címét kapja

d) 172.20.25.0/24 hálózat
   - **HOME** LAN interfésze a hálózat első kiosztható címét kapja
   - A hálózat többi eleme DHCP-vel kapjon IP címet

C.4. feladat

Az **R1** eszközt a **Raktar** PC segítségével konzol kábelen keresztül tudja konfigurálni!

- Állítsa be az eszköz nevét!
- Az eszközön a három Ethernet interfészt kell felkonfigurálni, és megjegyzéssel ellátni.
- Mentse el a configurációt az NVRAM-ba!

C.5. feladat

A **Bolt_Sw** eszközt az **Raktar** PC segítségével konzol kábelen keresztül CLI módban tudja konfigurálni!

- Az eszköz neve legyen: **Bolt_Sw**
- Védje le a privilegizált módot jelszóval, ügyeljen arra, hogy a konfigurációs állományból ne lehessen kiolvasni a megadott jelszót: **Lepj_8e**
- Jelszavazza le a konzol hozzáférési módot: **penz_PENZ**
- Jelszavazza le a telnet hozzáférési portokat: **nYeres3g**
- Rejtse el a Running Configban a jelszavakat!
- Állítson be IP címet az eszköznek!
- Állítsa be az átjárót is!
- Állítson be bannert az eszközre: **Csupa_Haszon_Boltend**
- Mentse el az eszköz konfigurációját az NVRAM-ba!

C.6. feladat

Az **AP** Router beállítását a **Raktar** PC WEB Browserén keresztül tudja elvégezni. (Az **AP** Router kezdeti beállításai, IP cím 192.168.0.1, felhasználónév és jelszó admin, admin)

- Állítsa be a privát hálózat IP címét a DHCP szervert tiltsa le!
- Wifi beállítások:
  - Konfigurálja fel a Wifi hálózatot! Az SSID legyen: **Csupa_Haszon**
  - Állítsa be az 1-es csatornára az eszközt, kapcsolja be a WPA2 Personal azonosítási metódust AES titkosítással, a jelszó legyen: **Dol_a_Le**
- Állítsa be az **AP** Router adminisztrátori jelszavát: **P3nz$penz**
- MAC cím szűréssel gondoskodjon róla hogy az **AP** WiFi hálózatához csak a **Penztar** tudjon kapcsolódni.
- Csatlakoztassa a **Penztart** az **AP** WiFi hálózatához!

C.7. feladat

A **Felho_Server** eszközön az Ethernet interfész felkonfigurálásán kívül nincs feladata.

C.8. feladat

A **HOME** Ruter beállítását a **Game** PC WEB Browserén keresztül tudja elvégezni. (Az **HOME** Router kezdeti beállításai, IP cím 192.168.0.1, felhasználónév és jelszó admin, admin)

- Állítsa be az internet beállításokat fix IP címre, az alapértelmezett átjárót is állítsa be!
- Állítsa be a privát hálózaton a DHCP szervert úgy, hogy 172.20.25.10 és .24 között osszon ki címeket!
- Állítsa be a Router adminisztrátori jelszavát: sw337Hom3
- Konfigurálja fel a Wifi hálózatot! Az SSID legyen: Sweet Home

- Állítsa be a 11-es csatornára az eszközt, kapcsolja be a WPA2 Personal azonosítási metódust AES titkosítással, a jelszó legyen: Relax_25

C.9. feladat

C.10. feladat

A Csupa_Munka, Stream készülékeket csatlakoztassa a HOME Wifi hálózatához!

C.11. feladat

Tesztelje le a hálózat működőképességét! Pingelje meg a Penztar számítógépről a Felho_Server gépet!

C.12. feladat

A Bolt_Sw switch konfigurációjáról készítsen biztonsági mentést a Felho_Server gépre TFTP segítségével! A mentés neve legyen: BoltSW_config